

1. What did Alan Turing was trying to solve when he built the first computer? (2 pts)

Enigma Code

2. Will computer work without Operating System? Why? (2 pts)

No, OS manage hardware resources and provide an environment for application to run.

3. What could be a result of non-preemptive process system? (2 pts)

Process may not respond to high-priority task.

4. How can Operating System preempt a process from execution? (2 pts)

Interrupt process to switch task.

5. What is a trap in Operating System? What does it do? (4 pts)

A trap is system call, provide OS level service.

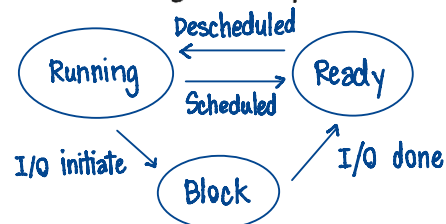
6. What is the different between a process and a program? (2 pts)

A process is an execution of instruction inside a program, but a program is a set of instruction

7. What is the dual-mode operation of Operating System? (2 pts)

User mode & kernel mode

8. Draw the state diagram of a process with events that cause the transition. (5 pts)



9. What are the steps performed in context switching? (2 pts)

1. Save the current process.
2. Load the state of the next process.
3. Update the CPU to execute the next process.

10. What is PCB? What kind of information is stored in PCB? (4 pts)

Process Control Block, it stores an information of process
process, ID (PID)

11. What is a critical section? (2 pts)

12. What is the cause of a race condition? (2 pts)

13. What would happen if a parent process doesn't wait for return values from a child process? (2 pts)

The child process may become a zombie, and it exist until handled

14. What is the benefit of using thread over creating a new process? (2 pts)

Light weight, Reduce Overhead

15. What is an I/O bound process and a CPU bound process? (2 pts)

I/O bound process spend more time on I/O operation.

CPU bound process spend more time computation on using CPU.

16. How can you use a semaphore to create mutual exclusion? (2 pts)

17. What are the four conditions that lead to a deadlock? (4 pts)

18. What kind of event move process from running state to waiting queue? (2 pts)

Waiting

19. Why do you think there is no scheduling with longest job first? (2 pts)

It can cause high waiting time for shorter job

20. What is the command you use to create a process in Linux system? (2 pts)

fork()

21. What are the approaches for handling deadlock? (2 pts)

22. What does it mean when Banker Algorithm determine that the system is in an unsafe state? (2 pts)

(You have 30 minutes question 1)

1. (10 points) Consider the following set of processes (jobs), where the run time of the process is given in milliseconds (ms):

10^{-3}

Process Run Time Priority

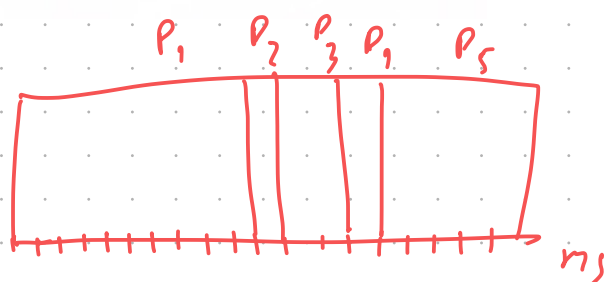
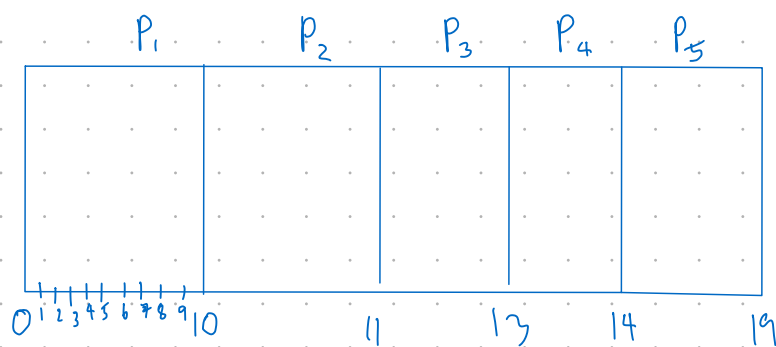
P_1	10 9 8 7 6 5	3
P_2	1	1
P_3	2 1	3
P_4	1	4
P_5	8 9 8 2 1	2

19

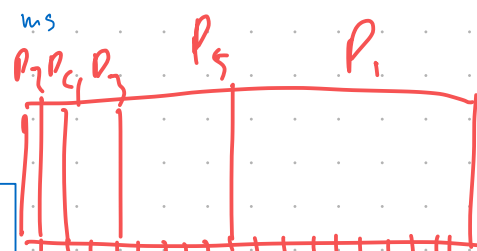
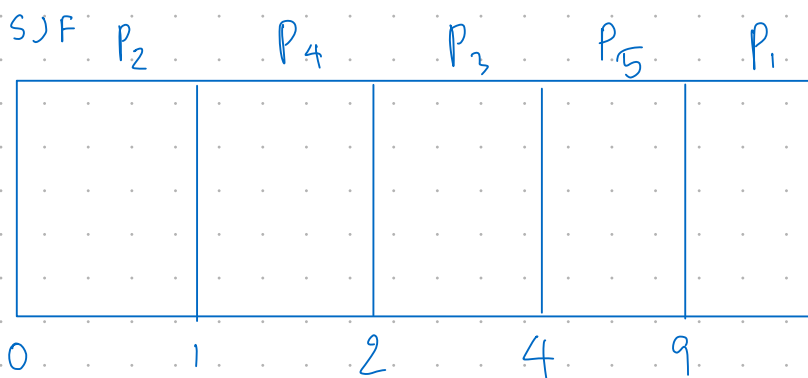
The processes are assumed to arrive in the order P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 , all at time 0.

- a) Draw three diagrams illustrating the execution of these processes using FIFO, SJF, and RR scheduling with time slice = 1 ms.

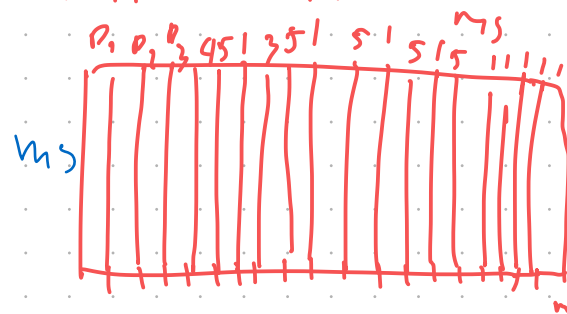
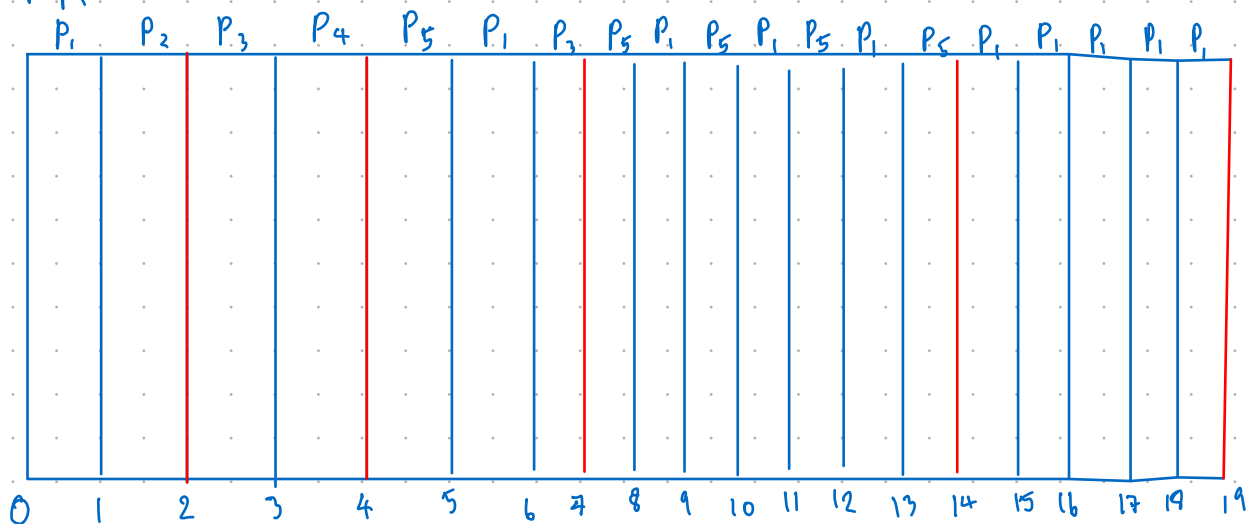
FIFO



SJF



RR



b) What is the Turnaround time of each process for each of the schedulers in part (a)?

	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅		T _{turn around}	T _{completion}	T _{arrival}
FIFO: <u>Ans</u>	10 ms	11 ms	13 ms	14 ms	19 ms	P ₁	FIFO	SJF	RR
SJF: <u>Ans</u>	19 ms	1 ms	4 ms	2 ms	9 ms	P ₂	10 ms	19 ms	19 ms
RR: <u>Ans</u>	19 ms	2 ms	7 ms	4 ms	14 ms	P ₃	11 ms	1 ms	2 ms
						P ₄	13 ms	4 ms	7 ms
						P ₅	14 ms	2 ms	4 ms
							19 ms	9 ms	14 ms

c) What is the Response time of each process for each of the schedulers in part (a)?

	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅		FIFO	SJF	RR
FIFO: <u>Ans</u>	0	10 ms	11 ms	13 ms	14 ms	P ₁	0 ms	9 ms	ms
SJF: <u>Ans</u>	9 ms	0 ms	2 ms	1 ms	4 ms	P ₂	10 ms	0 ms	ms
RR: <u>Ans</u>	0 ms	1 ms	2 ms	3 ms	4 ms	P ₃	11 ms	2 ms	ms
						P ₄	13 ms	1 ms	ms
						P ₅	14 ms	4 ms	ms

d) Which of the schedulers results in (i) the minimum average Turnaround time, (ii) the minimum average Response time (taking the average over all processes)?

i) minimum ave turnaround time

$$\text{FIFO: } \underline{\text{Ans}} \quad (10 + 11 + 13 + 14 + 19) / 5 = 13.4 \text{ ms}$$

$$\text{SJF: } \underline{\text{Ans}} \quad (19 + 1 + 4 + 2 + 9) / 5 = 7 \text{ ms}$$

$$\text{RR: } \underline{\text{Ans}} \quad (19 + 2 + 7 + 4 + 14) / 5 = 9.2 \text{ ms}$$

ii)

$$\text{FIFO: } \underline{\text{Ans}} \quad (0 + 10 + 11 + 13 + 14) / 5 = 9.6 \text{ ms}$$

$$\text{SJF: } \underline{\text{Ans}} \quad (9 + 0 + 2 + 1 + 4) / 5 = 3.2 \text{ ms}$$

$$\text{RR: } \underline{\text{Ans}} \quad (0 + 1 + 2 + 3 + 4) / 5 = 2 \text{ ms}$$

(You have 20 minutes question 1)

2. (6 points) Explain how a commercial bank handles customer during rush hours with the concept of the Multi-level Feedback Queue (MLFQ), in your opinion. Describe the algorithms and policies used and provide suggestions on how to improve the process with the goal of optimizing the average turnaround time of customers.

So that we can enhance the reaction Giving clients priority based on arrival is the first of the five MLFQ guidelines that must be followed. If both waiting clients have the same priority, the second rule applies. For banks to be more effective, they must learn how to act concurrently. Operators welcome customers with the highest priority under Rule 3. If the customer completes the transaction, use the fourth rule (the person in front of them). They'll have to wait in line once more for a different transaction. If there are numerous customers waiting, (down the priority one step to pass the priority to the next person. In order to accommodate all customers who have not queued, the bank will need to provide more customer pickup stations. (Shift all jobs to the top of the queue.)

Instructions that use concept of MLFQ that have 5 rules.

1. When customer come to bank, manage queue of customer that below FIFO concepts (First in First out)
2. If customer wait and have same priority. Use rules 2 to be more effective by breaks.
3. Operators welcome customers that have highest priority under rules 3.
4. If customer complete transaction. use rules.4 (person in front of them)
5. Customer that have low priority → bank should have the better managing time to be same as other priority, by don't have any wasting time.

(You have 10 minutes)

3. (4 points) Consider a paging system with a virtual address space of 140 pages of 1024 Bytes each, which is mapped onto a physical memory of 64 frames.
- How many bits are there in the virtual address?
 - How many bits are there in the physical address?

$$LBS = 2^{10} \times 140 = 143360$$

$$MBS = 2^x = 143360$$

$$\log 2^x = \log 143360$$

$$x = \frac{\log 143360}{\log 2}$$

$$x \approx 18$$

a) Virtual = 18 bits

b) Physical = 16 bits

$$VA = 140 \times 1024$$

$$= 143360$$

$$2^x = 143360$$

$$\log 2^x = \log 143360$$

$$x = \frac{\log 143360}{\log 2}$$

$$x = 18 \text{ bits}$$

$$PA = 1024 \times 64$$

$$= 65536$$

$$2^x = 65536$$

$$\log 2^x = \log 65536$$

$$x = \frac{\log 65536}{\log 2}$$

$$x = 16 \text{ bits}$$

Least recently use — optimal

-



9 ns and
(10 cm)

30 (d2)

[illegible]

7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	2	1	2	0	1	7	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

$$EAT = \left(1 - \frac{7}{20}\right) 10^{-9} + \left(\frac{7}{20}\right) 3 \times 10^{-3}$$

22 0.105 s

hit 13 miss 7 $\rightarrow$ 20 total

OPT 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 7 0 1

[illegible]

$$EAT = \left(1 - \frac{7}{10}\right) 10^{-9} + \left(\frac{7}{20}\right) 3 \times 10^{-3}$$

22 0.105 s

hit 13 miss 7 $\rightarrow$ 20 total



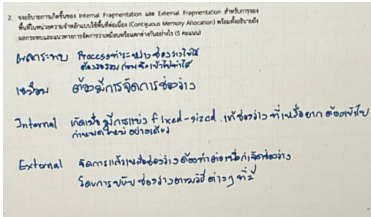
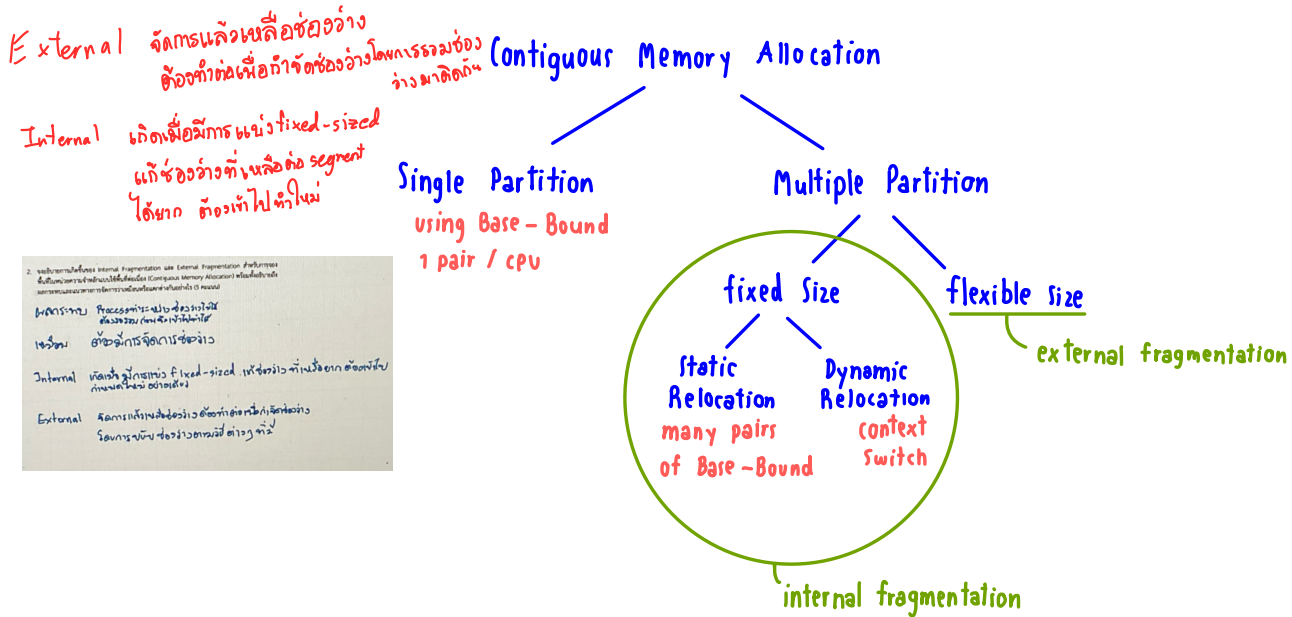
จ้อเจ๊บน

1. จงอธิบายหลักการ ถ้าธนาคารสาขาจะให้บริการลูกค้าตามคิว โดยใช้การจัดการแบบ **Multi-level Feedback Queue (MLFQ)** บรรยายถึงอัลกอริทึมและกฎเกณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า เพื่อให้ได้ **Turnaround time** ของลูกค้าที่ดีที่สุด (8 คะแนน)

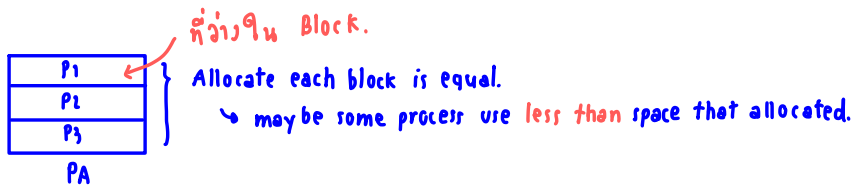
1. เมื่อมีลูกค้าเข้ามา จัดให้ลูกค้าแต่ละคน มี **Priority** อยู่ที่สูงที่สุดทุกคน (**rule 1**)
2. ในลูกค้าถนัดเพื่อระบุ ว่า มาทำธุรกรรมอะไร เพื่อจัดประเภทของงาน ว่าเป็นงานที่ อยู่ **High or Low Priority**
3. กรณีงานที่ ใช้เวลาน้อย **Short Time** $\Rightarrow$ ให้เป็นงานที่สำคัญ ปรับแบบเหมือน **Interactive Job** $\Rightarrow$ Put on **High Priority**.
กรณีงานที่ ใช้เวลานาน **Long Time** $\Rightarrow$ ให้เป็นงานที่หั่นลวจากงานสำคัญเสร็จ ปรับแบบเหมือน **Batch Job** $\Rightarrow$ **Low Priority**.
4. หลังจากแบ่งประเภทงานเสร็จ ให้งานที่อยู่ **High Priority** ทำก่อน เมื่อทำเสร็จแต่ละขั้นตอนให้ลด **Priority** ลง 1 ชั้น
เมื่อมี ลูกค้าคนอื่นที่ มี **Priority** เท่ากัน เช่นในช่องทำการฝ่ายเดียวกัน ให้จัดการโดยการแบ่ง **Time Slot** ให้ลูกค้า
เหล่านั้น สลับกันเข้ามาทำงาน ตามระยะ **Time Slot** ที่ได้ ทำสลับกันจนเสร็จ แต่ยังคงลด **Priority** ลง 1 ชั้น เมื่อเสร็จ
1 ขั้นตอน (**rule 1, rule 2, rule 4**)
5. ที่ธนาคารมีระบบจัด **Time Period** (s) ที่เหมาะสม เมื่อในลูกค้าที่มี **Low Priority** ได้ทำถึงขั้นงาน โดยการทำใน **Priority**
ของ Job ของลูกค้าทุกคน มี **Priority** ที่สูงสุด เพื่อจัดลำดับ **Priority** ในทุกๆระยะ s (**rule 5**)



2. จงอธิบายการเกิดขึ้นของ **Internal Fragmentation** และ **External Fragmentation** สำหรับการจองพื้นที่ในหน่วยความจำหลักแบบใช้พื้นที่ต่อเนื่อง (**Contiguous Memory Allocation**) พร้อมทั้งอธิบายถึงผลกระทบและแนวทางการจัดการว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร (5 คะแนน)

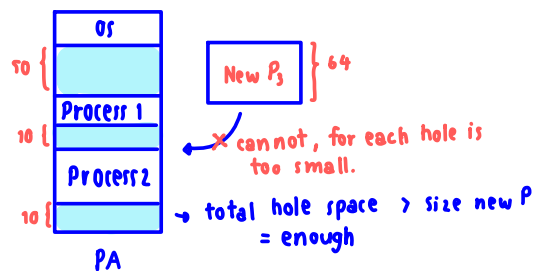


1. เกิด **Internal fragmentation** ตอนที่มีการ Allocate แบบ fixed size เพราะ Program execute use space smaller than the space allocated. Because it not depend on the size of process.
- ⇒ Allocate too big space.



2. **External fragmentation** เกิดขึ้นเมื่อมีการ Allocate แบบตาม size ของแต่ละ Process เพื่อไม่ให้เกิด Internal fragmentation แล้วส่งผลให้เกิดท.ว่าง (Hole) ใน PA แบบ Non - Contiguous ทำให้ New Process ไม่สามารถ Allocate ได้ เพราะ เป็นการ Allocate แบบ Contiguous Memory

⇒ Have total space enough, but it's not contiguous



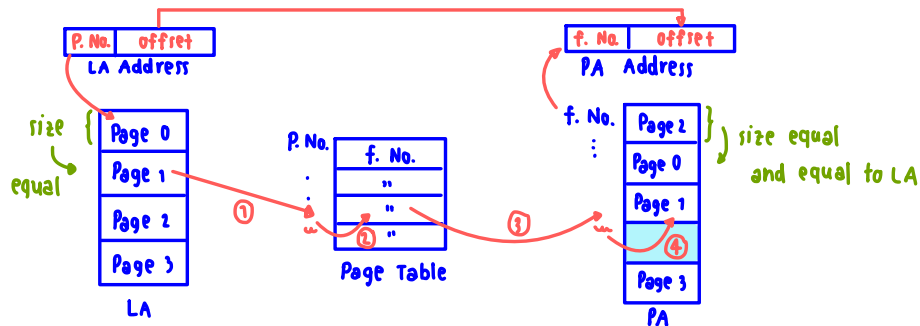


3. การจองพื้นที่ในหน่วยความจำหลัก โดยใช้แนวคิดที่เรียกว่า **Paging Scheme** จำเป็นต้องใช้ Page Table จงอธิบายถึงความสำคัญของ **Page Table** ส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Page Table สามารถใช้เทคนิคที่เรียกว่า Inverted Page Table จงอธิบายหลักการทำงานของ Inverted Page Table และแนวโน้มในการเพิ่มประสิทธิภาพ (5 คะแนน)

Page Table ⇒ Use to translate Logical Address to Physical Address for each Process

map ระหว่าง PA & LA ⇒ 1 Process = 1 Page Table.

⇒ The size of each page is equal, because Paging Scheme use to eliminate external fragmentation that occur with Segmentation.



⇒ Step to access in Physical Address.

1. which page? from LA that want to execute
2. map to P.No. (Page Number) as index of Page Table.
3. use f.No. (Frame Number) of that page to map to PA.

⇒ The size of all pages, both in LA, PA are equal. (No external fragmentation)

⇒ The number of row in page table is equal to the number of page in LA
 - Depend on LA → Large + have 1 Table / 1 process
 ∴ Spend a lot of space in main memory.

Then, How to reduce the size of page table?

Solution: Using Invert Page Table.

Invert page table ⇒ Reduce the size of page table

⇒ Base on using the number of frames < pages

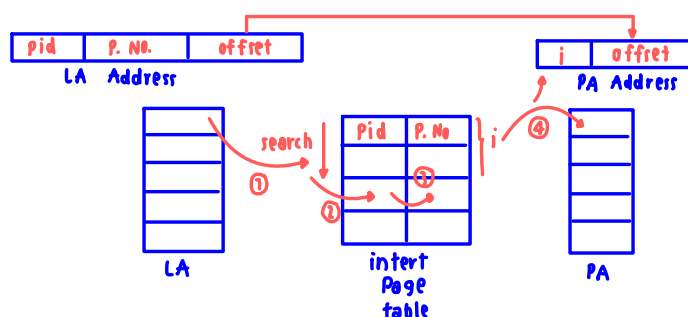
⇒ 1 entry in invert page table = 1 frame page in PA

∴ The number of row in invert page table = the number of frame page.

⇒ each entry consist of P.No. and process identifier (pid) to tell that page is owns of which process.

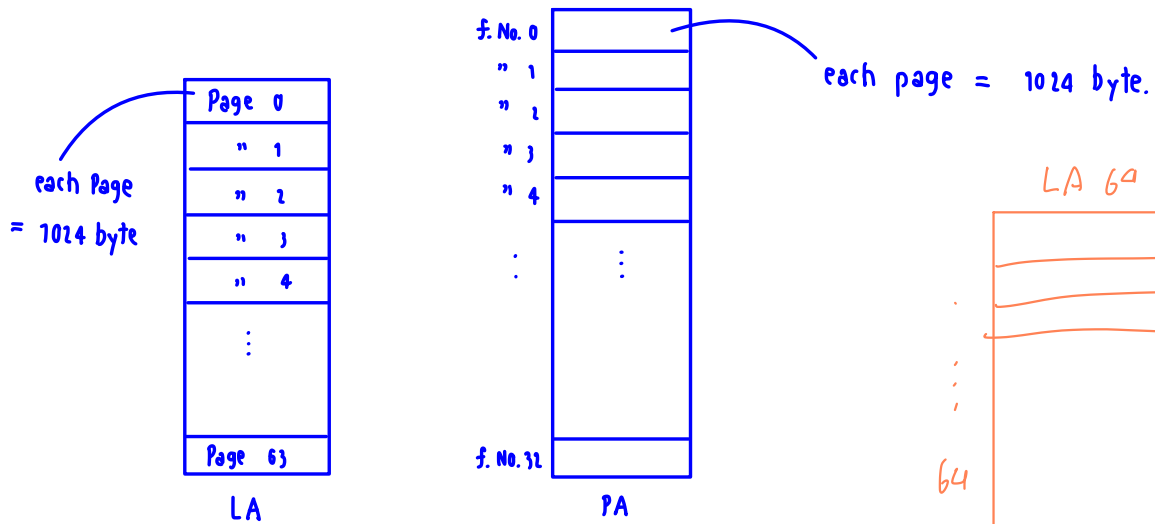
⇒ have to search for pid. = increase translation time.

4 ข้อ search pid
 เพื่อให้ได้ id แล้วจะได้ Index
 มา เชื่อมกับ frame table
 ซึ่ง frame table ของแต่ละ process
 ใน memory ถึง





4. พิจารณาระบบปฏิบัติการที่ใช้การจัดการหน่วยความจำหลักแบบ **Paging Scheme** มี Logical Address **64 เวก** แต่ละเวกมีขนาด **1024 ไบต์** ซึ่งทำงานคู่กับหน่วยความจำหลักที่มี Physical Address **32 เฟรม** จงบอกจำนวนบิตของ Logical Address และ Physical Address (2 คะแนน)



LA $\Rightarrow$ 1. find size of LA = $1024 \text{ (byte)} \times 64 \text{ (page)} = 65,536$

2. find How many bit to define LA Address ?

$$\begin{aligned} 2^x &= 65,536 \\ \log 2^x &= \log 65,536 \\ x &= \frac{\log 65,536}{\log 2} \\ x &= 16 \text{ \#} \end{aligned}$$

3. Separate into 2 part

- bit to define page number $\Rightarrow 2^6 = 64 \rightarrow x = 6 \text{ \#}$
- bit to define offset $\Rightarrow 16 - 6 = 10 \text{ \#}$

$$\text{LA } 64 \times 1024 = 2^x$$

$$\log_2 (1024 \times 64) = x$$

$$x = 16$$

$$\text{page} = \text{LA}$$

$$\text{frame} = \text{PA}$$

$$\text{num. bit PA}$$

$$32 \times 1024 = 2^x = \log_2 (1024 \times 32) = x$$

$$x = 15$$

ถ้า bit 6 bit แรก

แล้ว LA = 16 bit

แล้ว bit 10 bit = $\frac{16}{6} = 2.67$

PA $\Rightarrow$ 1. find size of PA = $1024 \times 32 = 32,768$

2. How many bit to define PA Address

$$\begin{aligned} 2^x &= 32,768 \\ x &= \frac{\log 32,768}{\log 2} \\ x &= 15 \end{aligned}$$

3. Separate into 2 part

- bit to define frame number $\Rightarrow 2^5 = 32 \rightarrow x = 5 \text{ \#}$
- bit to define offset $\Rightarrow 15 - 5 = 10 \text{ \#}$

Ans $\Rightarrow$ LA = 16 bits, PA = 15 bits, #

6 bits p. No.	10 bits offset
---------------	----------------

LA Address (16 bits)

5 bits f. No.	10 bits offset
---------------	----------------

PA Address (15 bits)

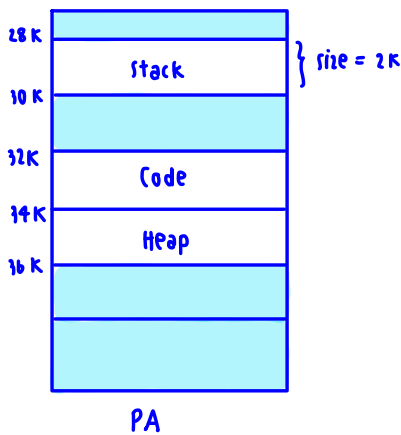


5. จงคำนวณหา Physical Address จาก Logical Address ขนาด 16 บิต เมื่อระบบปฏิบัติการใช้วิธี Segmentation เพื่อจองพื้นที่ในหน่วยความจำหลัก และมี Segment Table ดังตารางด้านล่าง โดยสมมติให้ 4 บิตบนเป็นตัวบอกเซกเมนต์ (ต้องตอบเป็นฐานสิบ) (5 คะแนน)

Segment	Base	Size
Code	32K	2K
Heap	34K	2K
Stack	28K	2K



- 5.1. Logical Address เป็น 320 (เลขฐานสิบ) $PA = (32 \times 1024) + 320 = 33088$
- 5.2. Logical Address เป็น 2561 (เลขฐานสิบ) $PA = (32 \times 1024) + 2561 = 35329$
- 5.3. Logical Address เป็น 12528 (เลขฐานสิบ) $PA = (32 \times 1024) + 12528 = 45296$



$$PA = Base + offset$$

1. find offset

$$offset = LA - starting\ point$$

- 1.1) Stack = 320 - 256 = 64
- 1.2) Code = 2561 - 1048 = 1513
- 1.3) Heap = 12528 - 8192 = 4336

2. find PA

$$PA = Base + offset$$

- 2.1) PA = 28K + 64 = 28064
- 2.2) PA = 32K + 1513 = 33513
- 2.3) PA = 34K + 4336 = 38336

Ans : PA of each

- Stack => 28064 #
- Code => 32,513 #
- Heap => 38,336 #



6. ถ้าเปรียบเทียบระบบปฏิบัติการตัวเดียวกัน ที่มีการเลือกใช้ขนาด Page แตกต่างกันคือ ขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ จะส่งผลกับอัตราการเกิด Page Fault แตกต่างกันอย่างใด (3 คะแนน)

Case 1: Page size is large

- => According to the size of physical memory is limited.
- => if the size of page is large, it affects to the number of page in physical memory is decrease.

Case 2: Page size is small

- => _____ " _____
- => if the size of page is small, it affects to the number of page in physical memory is increase.

How does the number of page in physical memory affect to page fault?

- => It depends on the Paging Replacement Policies.

Paging Replacement Policies

- First - In - First - Out (FIFO)
- Least - Recently - Used PR (LRU)
- Least - Frequency - Used PR (LFU)
- Optimal PR (OPT)

1. First - In - First-Out (FIFO)

- => Case: the size of page is small => the number of page is increase.
- => It has a chance to make Belady's Anomaly happen.
- => that means small size → many the number of page → get more page fault.

2. Least - Recently - Used PR (LRU), ^{not sure.?} Least - Frequency Used PR (LFU) and Optimal PR (OPT)

- => Case: the size of page is small => the number of page is increase.
- => LRU does not suffer from Belady's Anomaly.
- => that means small size → many the number of page → page fault probability decrease. ↗ miss rate



7. จงแสดงตาราง Frame ของหน่วยความจำหลัก และจงคำนวณ Effective Access Time เมื่อมี สถานะการณการเข้าถึง Page ตามลำดับต่อไปนี้ (7 คะแนน)

7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, 1 (นับได้ 20 ตัว)

สมมติให้

- จำนวน Frame คือ 4
- เวลาในการเข้าถึงหน่วยความจำหลักเป็น 9 ns
- เวลาให้การเข้าถึงหน่วยความจำสำรอง 25 ms

7.1. เมื่อใช้ Page Replacement Algorithm เป็นแบบ LRU

- 7.2. จากข้อมูลเวลาในการเข้าถึงหน่วยความจำหลักและสำรองที่กำหนดไว้ ถ้าต้องการให้ EAT ซ้ำกว่า เวลาในการเข้าถึงหน่วยความจำหลักไม่เกิน 100 เท่า page fault rate ควรมีค่าเป็นอย่างไร

7.1) Frame Table

Reference string $\Rightarrow$ 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, 1

The number of frames is 4 frames

Using LRU PR.

	7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	2	1	2	0	1	7	0	1
● miss	7	7	7	7	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	7	7
● hit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1
				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	m	m	m	m	h	m	h	m	h	h	h	h	h	m	h	h	h	m	h	h

cold start miss
(equal number of frame)

7.2) Find page fault rate.

1. EAT = ?

$$pf = 8/20 = 0.4$$

$$EAT = (1 - pf)(ma) + pf(da)$$

$$EAT = (1 - 0.4)(9 \times 10^{-9}) + (0.4)(25 \times 10^{-3})$$

$$EAT = 0.01 \text{ s.} \quad \#$$

2. if want $9ns \leq EAT \leq 100 (9ns)$, $pf = ?$

$$9 \times 10^{-9} \leq (1 - pf)(ma) + pf(da) \leq 100 (9 \times 10^{-9})$$

$$9 \times 10^{-9} \leq (1 - pf)(9 \times 10^{-9}) + pf(25 \times 10^{-3}) \leq 100 (9 \times 10^{-9})$$

$$2.1) \quad 9 \times 10^{-9} \leq 1 - pf(9 \times 10^{-9}) + pf(25 \times 10^{-3})$$

$$1 \leq 1 - pf + \frac{25 \times 10^{-3}}{9 \times 10^{-9}} pf$$

$$0 \leq pf \left(\frac{25 \times 10^{-3}}{9 \times 10^{-9}} - 1 \right)$$

$$pf \geq 0$$

$$2.2) \quad (1 - pf)(9 \times 10^{-9}) + pf(25 \times 10^{-3}) \leq 100 (9 \times 10^{-9})$$

$$(1 - pf) + \frac{(25 \times 10^{-3})}{9 \times 10^{-9}} pf \leq 100$$

$$pf \left(\frac{25 \times 10^{-3}}{9 \times 10^{-9}} - 1 \right) \leq 99$$

$$pf \leq 3.56 \times 10^{-5}$$

$\therefore$ page fault should be $0 \leq pf \leq 3.56 \times 10^{-5} \quad \# \text{ Ans.}$

7. จงแสดงตาราง **Frame** ของหน่วยความจำหลัก และจงคำนวณ **Effective Access Time** เมื่อมีสถานะการดำเนินการเข้าถึง Page ตามลำดับต่อไปนี้ (7 คะแนน)

7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, 1 (นับได้ 20 ตัว)

สมมติให้

- จำนวน **Frame** คือ 4 ใส่ได้ 4 ตัว

- เวลาในการเข้าถึงหน่วยความจำหลักเป็น 9 ns

- เวลาในการเข้าถึงหน่วยความจำสำรอง 25 ms DA → Disk access

MA → memory access 9×10^{-9}
 25×10^{-3}

hit : ใน 4 ช่องถ้ามีจะ hit ถ้าไม่มีจะ miss

h : ใส่ใน Frame

m : ไม่ใส่ใน Frame

7.1. เมื่อใช้ Page Replacement Algorithm เป็นแบบ LRU

7.2. จากข้อมูลเวลาในการเข้าถึงหน่วยความจำหลักและสำรองตามที่กำหนดไว้ ถ้าต้องการให้ EAT ซ้ำกว่า

เวลาในการเข้าถึงหน่วยความจำหลักไม่เกิน 100 เท่า page fault rate ควรมีค่าเป็นอย่างไร

ถ้า 100 = 900 ns
ดูว่าขึ้นในในได้กี่ครั้งตามข้อ

4 frame {

m	m	m	m	h	m	h	h	h									m	h	h
7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	2	1	2	0	1	7	0	1
7	7	7	7	7	3	3	3		3		3						7		
	0	0	0	0	0	0	0			0					0		0	0	
		1	1	1	1	1	4						1			1	1		1
			2	2	2	2	2	2			2		2				2		

miss 8

h, f = 12

$$7.1 \quad [(1 - PF) \times MA] + (PF \times DA)$$

$$[(1 - \frac{12}{20}) \times 9 \times 10^{-9}] + (\frac{8}{20} \times 25 \times 10^{-3})$$

$$= 5.4 \times 10^{-9} + 0.01$$

$$= \frac{0.015}{10^{-3}} \rightarrow ns$$

$$= 15 \text{ ns}$$

$$7.2 \quad 900 \times 10^{-9} \text{ ns} = [(1 - PF) \times MA] + (PF \times DA)$$

$$900 \times 10^{-9} = ((MA - MA \times PF) + PF \times DA)$$

$$900 \times 10^{-9} = PF(1 \cdot MA + DA)$$

$$900 \times 10^{-9} = PF$$

$$(1 - MA) + DA$$

$$PF = \frac{900 \times 10^{-9}}{(9 \times 10^{-9} - 1) + 25 \times 10^{-3}}$$

$$PF = 3.564 \times 10^5$$